```
000  3007  MOVLW 0x7
001  009F  MOVWF 0x1f
002  1683  BSF 0x3, 0x5
003  1303  BCF 0x3, 0x6
004  30F8  MOVLW 0xf8
005  0085  MOVWF 0x5
006  0186  CLRF 0x6
007  1283  BCF 0x3, 0x5
008  1303  BCF 0x3, 0x6
009  0185  CLRF 0x5
00A  0186  CLRF 0x6

00B  3000  MOVLW 0
00C  00A3  MOVWF 0x23

00D  3000  MOVLW 0
00E  00A4  MOVWF 0x24

00F  3000  MOVLW 0
010  00A5  MOVWF 0x25

011  3074  MOVLW 0x74
012  00A6  MOVWF 0x26

013  3079  MOVLW 0x79
014  00A7  MOVWF 0x27

015  3038  MOVLW 0x38
016  00A8  MOVWF 0x28

017  3038  MOVLW 0x38
018  00A9  MOVWF 0x29

019  305C  MOVLW 0x5c
01A  00AA  MOVWF 0x2a

01B  3023  MOVLW 0x23
01C  00A2  MOVWF 0x22
01D  0823  MOVF 0x23, W
01E  0086  MOVWF 0x6
01F  30FB  MOVLW 0xfb
020  0085  MOVWF 0x5
021  2032  CALL 0x32

022  0824  MOVF 0x24, W
023  0086  MOVWF 0x6
024  30FD  MOVLW 0xfd
025  0085  MOVWF 0x5
026  2032  CALL 0x32

027  0825  MOVF 0x25, W
028  0086  MOVWF 0x6
029  30FE  MOVLW 0xfe
02A  0085  MOVWF 0x5
02B  2032  CALL 0x32
02C  1103  BCF 0x3, 0x2
02D  03A2  DECF 0x22, F
02E  1D03  BTFSS 0x3, 0x2
02F  281D  GOTO 0x1d
030  203A  CALL 0x3a
031  281B  GOTO 0x1b

032  3005  MOVLW 0x5
033  00A1  MOVWF 0x21

034  01A0  CLRF 0x20
035  0BA0  DECFSZ 0x20, F
```

```
1:   ;*****************************************************************************
2:   ; Program :    3-digits LED multiplexed display
3:   ; Description :    Demonstrate multiplexing 3-digits LED display to show "Hello" message
4:   ; Filename :   hlab1101.asm
5:   ;*****************************************************************************
6:
7:      LIST    P=16F628,W=-302
8:
9:   PORTA  EQU 0x05
10:  PORTB  EQU 0x06
11:  TRISA  EQU 0x85
12:  TRISB  EQU 0x86
13:  CMCON  EQU 0x1F
14:
15:         CBLOCK  0x20
16:         TEMP1,TEMP2,SPEED,CHAR1,CHAR2,CHAR3,CHAR4,CHAR5,CHAR6,CHAR7,CHAR8
17:         ENDC
18:         __CONFIG    0x3F61
19:
20:     ORG 0x000
21:
22:  INIT_PORTB
23:     MOVLW   .7
24:     MOVWF   CMCON       ; RA2-RA0 = digital I/O
25:     BANKSEL TRISA       ; Bank select

26:     MOVLW   B'11111000' ; RA2-RA0 as output
27:     MOVWF   TRISA
28:     CLRF    TRISB       ; Port B as output
29:     BANKSEL PORTA       ; Bank select

30:     CLRF    PORTA       ; Turn-off every digit
31:     CLRF    PORTB       ; Clear port B
32:  GET_CHAR
33:     MOVLW   0x00        ; Blank
34:     MOVWF   CHAR1
35:
36:     MOVLW   0x00        ; Blank
37:     MOVWF   CHAR2
38:
39:     MOVLW   0x00        ; Blank
40:     MOVWF   CHAR3
41:
42:     MOVLW   0x74        ; H
43:     MOVWF   CHAR4
44:
45:     MOVLW   0x79        ; E
46:     MOVWF   CHAR5
47:
48:     MOVLW   0x38        ; L
49:     MOVWF   CHAR6
50:
51:     MOVLW   0x38        ; L
52:     MOVWF   CHAR7
53:
54:     MOVLW   0x5C        ; O
55:     MOVWF   CHAR8
56:
57:  ; SCAN LEFT => RIGHT
58:  SCAN   MOVLW   .35     ; !!! Chang speed here !!!
59:     MOVWF   SPEED
60:  DIGIT3 MOVFW   CHAR1
61:     MOVWF   PORTB
62:     MOVLW   B'11111011' ; Turn-off digit 3
63:     MOVWF   PORTA       ; Common cathode
64:     CALL    DELAY
65:
66:  DIGIT2 MOVFW   CHAR2
67:     MOVWF   PORTB
68:     MOVLW   B'11111101' ; Turn-on digit 2
69:     MOVWF   PORTA
70:     CALL    DELAY
71:
72:  DIGIT1 MOVFW   CHAR3
73:     MOVWF   PORTB
74:     MOVLW   B'11111110' ; Turn-on digit 1
75:     MOVWF   PORTA
76:     CALL    DELAY
77:     CLRZ            ; Clear flag Z
78:     DECF    SPEED,1
79:     BNZ DIGIT3      ; Do it again

80:     CALL    EXCHANGE    ; Exchange character
81:     GOTO    SCAN
82:
83:  ;!!!!!!!!!!!!!!!  SUBROUTINES  !!!!!!!!!!!!!!!!!
84:  DELAY  MOVLW   .5      ; !!! Change scanning time here !!!
85:     MOVWF   TEMP2
86:
87:     CLRF    TEMP1
88:     DECFSZ  TEMP1,1
```

```
036   2835   GOTO 0x35
037   0BA1   DECFSZ 0x21, F
038   2835   GOTO 0x35
039   0008   RETURN
03A   0823   MOVF 0x23, W
03B   00A0   MOVWF 0x20

03C   0824   MOVF 0x24, W
03D   00A3   MOVWF 0x23

03E   0825   MOVF 0x25, W
03F   00A4   MOVWF 0x24

040   0826   MOVF 0x26, W
041   00A5   MOVWF 0x25

042   0827   MOVF 0x27, W
043   00A6   MOVWF 0x26

044   0828   MOVF 0x28, W
045   00A7   MOVWF 0x27

046   0829   MOVF 0x29, W
047   00A8   MOVWF 0x28

048   082A   MOVF 0x2a, W
049   00A9   MOVWF 0x29

04A   0820   MOVF 0x20, W
04B   00AA   MOVWF 0x2a

04C   0008   RETURN

2007  0008   RETURN
```

```
89:        GOTO     $-1
90:        DECFSZ   TEMP2,1
91:        GOTO     $-3
92:        RETURN
93:     EXCHANGE MOVFW CHAR1
94:        MOVWF    TEMP1        ; Store to buffer
95:
96:        MOVFW    CHAR2        ; Exchange Char2 and Char1
97:        MOVWF    CHAR1
98:
99:        MOVFW    CHAR3        ; And so on ...
100:       MOVWF    CHAR2
101:
102:       MOVFW    CHAR4
103:       MOVWF    CHAR3
104:
105:       MOVFW    CHAR5
106:       MOVWF    CHAR4
107:
108:       MOVFW    CHAR6
109:       MOVWF    CHAR5
110:
111:       MOVFW    CHAR7
112:       MOVWF    CHAR6
113:
114:       MOVFW    CHAR8
115:       MOVWF    CHAR7
116:
117:       MOVFW    TEMP1        ; Restore to Char8
118:       MOVWF    CHAR8
119:
120:       RETURN
121:    ;!!!!!!!!!!!!!!!!! END OF SUBROUTINES !!!!!!!!!!!!!!!!
122:
123:       END
```

โปรแกรม : จอแสดงผล LED มัลติเพล็กซ์ 3 หลัก

คำอธิบาย : จอแสดงผล LED มัลติเพล็กซ์ 3 หลัก แสดงข้อความ “HELLO”

ชื่อไฟล์ : hlab1101.asm

1. LIST P=16F628,W=-302
   - เป็นการประกาศ PIC ประเภท 16F628 และ ลดการ error เวลาประมวลผลโปรแกรม รหัส 302
2. PORTA EQU 0x05
   - เป็นการประกาศใช้ PORTA จากตำแหน่ง Address 0x05h จากใน memory ที่อยู่ภายใน BANK0 เพื่อนำ PORTA คอยรับคำสั่งจาก TRISA ควบคุม D1 D2 D3
3. PORTB EQU 0x06
   - เป็นการประกาศใช้ PORTB จากตำแหน่ง Address 0x06h จากใน memory ที่อยู่ภายใน BANK0 เพื่อนำ PORTB คอยรับคำสั่งจาก TRISB ควบคุม 7-Segments
4. TRISA EQU 0x85
   - เป็นการประกาศใช้ TRISA จากตำแหน่ง Address 0x85h จากใน memory ที่อยู่ภายใน BANK1 เพื่อนำ TRISA มาสั่งการและควบคุม PORTA
5. TRISB EQU 0x86
   - เป็นการประกาศใช้ TRISB จากตำแหน่ง Address 0x85h จากใน memory ที่อยู่ภายใน BANK1 เพื่อนำ TRISB มาสั่งการและควบคุม PORTB

6. CMCON EQU 0x1F
   - ประกาศเรียกใช้งาน CMCON ที่อยู่ใน Address 0x1F เพื่อมาเปลี่ยนขา RA0-RA3 จาก analog เป็น digital
7. CBLOCK 0x20
   - Constant Block เป็นการประกาศตัวแปรโดยเริ่มจากตำแหน่งที่ 0x20
8. TEMP1,TEMP2,SPEED,CHAR1,CHAR2,CHAR3,CHAR4,CHAR5,CHAR6,CHAR7,CHAR8
9. ตัวแปรที่ประกาศมา
10. ENDC
    - จบการประกาศตัวแปร
11. __CONFIG 0x3F61
    - Configuration ทำหน้าที่ในการระบุค่า configuration bits จากข้างต้น 0x3F61 ในระบบเลขฐาน 16 คือ 0011 1111 0110 0001 ในระบบเลขฐาน 2 จะมีข้อมูลดังนี้
    - FOSC: มีค่า 110 หมายถึง กำหนดค่า Oscillator โหมด Crystal/Resonator Oscillator ไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้คริสตัลหรือเรโซเนเตอร์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพื่อสร้างสัญญาณนาฬิกา เหมาะกับคริสตัลหรือเรโซเนเตอร์ที่มีความถี่สูงถึง 4 MHz
    - WDTE: มีค่า 0 หมายถึง Watchdog Timer disable
    - PWRTE: มีค่า 1 หมายถึง Power Up Timer enable
    - MCLRE: มีค่า 0 หมายถึง กำหนด pin เป็น ดิจิตอลพอร์ต
    - BOREN: มีค่า 0 หมายถึง Brown-out Reset ถูกปิดการใช้งาน
    - LVP: มีค่า 0 หมายถึง Low Voltage Programming Enable bit ถูกปิดการใช้งาน
    - CPD: มีค่า 0 หมายถึง Data EEPROM Code Protection ถูกปิดการใช้งาน
    - Bit 9-12 มีค่า 0 ค่า default เป็น 0
    - CP: มีค่า 11 หมายถึง การป้องกันโค้ดถูกปิดใช้งาน (Code Protection off)
12. ORG 0x000
    - ค่า original ถูกตั้งค่าเป็น 0 ป้องกันการเริ่มต้นค่าที่ไม่เป็น 0
13. INIT_PORTB
    - เป็นการตั้งชื่อฟังก์ชัน โดยชื่อว่า INIT_PORTB
14. 000 3007 MOVLW 0x7 MOVLW .7

- ตำแหน่ง address ที่ 000 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ย้ายค่า 00000111 ไปใส่ไว้ใน W register

15. 001 009F MOVWF 0x1f MOVWF CMCON ; RA2-RA0 = digital I/O
    - ตำแหน่ง address ที่ 001 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF มาไว้ใน CMCON เพื่อเปลี่ยน RA2-RA0 เป็นดิจิตอล input / output
16. 002 1683 BSF 0x3, 0x5 BANKSEL TRISA ; Bank select
    - ตำแหน่ง address ที่ 002 มีการเรียกใช้ directive BANKSEL เพื่อทำหน้าที่ในการเรียกใช้งาน TRISA ที่อยู่ภายใน BANK1 มาทำงาน โดยที่มีการตั้งค่า Bit Set f กำหนดให้เป็น 1 ที่ตำแหน่งบิตที่ 5 ของรีจิสเตอร์ 3 ซึ่ง TRISB มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของ PORTB
17. 003 1303 BCF 0x3, 0x6
    - ตำแหน่ง address ที่ 003 มีการเรียกใช้ Mnemonic BCF มาทำการตั้งค่า Bit Clear f กำหนดให้เป็น 0 ที่ตำแหน่งบิตที่ 6 รีจิสเตอร์ 3
18. 004 30F8 MOVLW 0xf8 MOVLW B'11111000' ; RA2-RA0 as output
    - ตำแหน่ง address ที่ 004 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 11111000 คือ output RA2-RA0 ไปไว้ที่ W register
19. 005 0085 MOVWF 0x5 MOVWF TRISA
    - ตำแหน่ง address ที่ 005 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ TRISA
20. 006 0186 CLRF 0x6 CLRF TRISB ; Port B as output
    - ตำแหน่ง address ที่ 006 การเรียกใช้ Mnemonic CLRF มาทำการ Clear f ของ TRISB เพื่อรอสั่งการ PORTB
21. 007 1283 BCF 0x3, 0x5 BANKSEL PORTA ; Bank select
    - ตำแหน่ง address ที่ 007 การเรียกใช้ Mnemonic PORTA จาก BANK0 มาทำงานโดยที่มีการตั้งค่า Bit Clear f เป็น 0 ที่ตำแหน่งบิตที่ 5 ของรีจิสเตอร์ 3 ซึ่ง PORTB มีหน้าที่รับการสั่งการทำงานจาก TRISB
22. 008 1303 BCF 0x3, 0x6
    - ตำแหน่ง address ที่ 008 มีการเรียก BCF มาทำการตั้งค่า Bit Clear f กำหนดให้เป็น 0 ที่ตำแหน่งบิตที่ 6 รีจิสเตอร์ 3
23. 009 0185 CLRF 0x5 CLRF PORTA ; Turn-off every digit

- ตำแหน่ง address ที่ 009 มีการเรียกใช้ Mnemonic CLRF ทำการ Clear f ที่ PORTA ให้ทุกดิจิตปิดไฟ

24. 00A 0186 CLRF 0x6 CLRF PORTB ; Clear port B
    - ตำแหน่ง address ที่ 00A มีการเรียกใช้ Mnemonic CLRF ทำการ Clear f ที่ PORTB
25. GET_CHAR
    - เป็นการตั้งชื่อฟังก์ชัน โดยชื่อว่า GET_CHAR
26. 00B 3000 MOVLW 0 MOVLW 0x00 ; Blank
    - ตำแหน่ง address ที่ 00B มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 00000000 คือตั้งค่าให้ทุกตัวเป็นค่าว่าง ไปไว้ที่ W register
27. 00C 00A3 MOVWF 0x23 MOVWF CHAR1
    - ตำแหน่ง address ที่ 00C มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR1
28. 00D 3000 MOVLW 0 MOVLW 0x00 ; Blank
    - ตำแหน่ง address ที่ 00D มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 00000000 คือตั้งค่าให้ทุกตัวเป็นค่าว่าง ไปไว้ที่ W register
29. 00E 00A4 MOVWF 0x24 MOVWF CHAR2
    - ตำแหน่ง address ที่ 00E มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR2
30. 00F 3000 MOVLW 0 MOVLW 0x00 ; Blank
    - ตำแหน่ง address ที่ 00F มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 00000000 คือตั้งค่าให้ทุกตัวเป็นค่าว่าง ไปไว้ที่ W register
31. 010 00A5 MOVWF 0x25 MOVWF CHAR3
    - ตำแหน่ง address ที่ 010 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR3
32. 011 3074 MOVLW 0x74 MOVLW 0x74 ; H
    - ตำแหน่ง address ที่ 011 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 01110100 คือตัว H ใน 7-segment ไปไว้ที่ W register
33. 012 00A6 MOVWF 0x26 MOVWF CHAR4

- ตำแหน่ง address ที่ 012 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR4 ใน CHAR4 จะเก็บค่า 0x74

34. 013 3079 MOVLW 0x79 MOVLW 0x79 ; E
    - ตำแหน่ง address ที่ 013 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 01111001 คือ ตัว E ใน 7-segment ไปไว้ที่ W register
35. 014 00A7 MOVWF 0x27 MOVWF CHAR5
    - ตำแหน่ง address ที่ 014 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR5 ใน CHAR5 จะเก็บค่า 0x79
36. 015 3038 MOVLW 0x38 MOVLW 0x38 ; L
    - ตำแหน่ง address ที่ 015 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 00111000 คือ ตัว L ใน 7-segment ไปไว้ที่ W register
37. 016 00A8 MOVWF 0x28 MOVWF CHAR6
    - ตำแหน่ง address ที่ 016 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR6 ใน CHAR6 จะเก็บค่า 0x38
38. 017 3038 MOVLW 0x38 MOVLW 0x38 ; L
    - ตำแหน่ง address ที่ 017 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 00111000 คือ ตัว L ใน 7-segment ไปไว้ที่ W register
39. 018 00A9 MOVWF 0x29 MOVWF CHAR7
    - ตำแหน่ง address ที่ 018 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR7 ใน CHAR6 จะเก็บค่า 0x29
40. 019 305C MOVLW 0x5c MOVLW 0x5C ; O
    - ตำแหน่ง address ที่ 019 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW ทำการย้ายค่า 01011100 คือ ตัว O ใน 7-segment ไปไว้ที่ W register
41. 01A 00AA MOVWF 0x2a MOVWF CHAR8
    - ตำแหน่ง address ที่ 01A มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ตัวแปร CHAR8 ใน CHAR6 จะเก็บค่า 0x5c
42. ; SCAN LEFT => RIGHT
    - comment บอกว่าเป็นการเรียงจาก ขวาไปซ้าย
43. 01B 3023 MOVLW 0x23 SCAN MOVLW .35 ; !!! Chang speed here !!!

- ตำแหน่ง address ที่ 01B มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW การย้ายค่า 35 เลขฐาน 10 ไปไว้ที่ W register SCAN คือ LABEL เอาไว้ใช้การกระโดด

44. 01C 00A2 MOVWF 0x22 MOVWF SPEED
    - ตำแหน่ง address ที่ 01C มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ทำการรับค่าจาก W register มาไว้ที่ SPEED โดยใน SPEED จะเก็บค่า .35 ฐาน 10 มาเก็บค่าไว้
45. 01D 0823 MOVF 0x23, W DIGIT3 MOVFW CHAR1
    - ตำแหน่ง address ที่ 01D มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x23 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR2 ส่วน DIGIT คือ LABEL
46. 01E 0086 MOVWF 0x6 MOVWF PORTB
    - ตำแหน่ง address ที่ 01E มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ย้ายค่าจาก W register มาไว้ใน PORTB
47. 01F 30FB MOVLW 0xfb MOVLW B'11111011' ; Turn-off digit 3
    - ตำแหน่ง address ที่ 01F มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW นำค่า 11111011 ไปไว้ใน W register เพื่อทำการเปิด RA2
48. 020 0085 MOVWF 0x5 MOVWF PORTA ; Common cathode
    - ตำแหน่ง address ที่ 020 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่า 11111011 จาก W register มาเก็บไว้ที่ PORTA
49. 021 2032 CALL 0x32 CALL DELAY
    - ตำแหน่ง address ที่ 021 มีการเรียกใช้ Mnemonic CALL เพื่อทำการกระโดดไปยัง LABEL DELAY เพื่อไปทำการหน่วงเวลา ที่ตำแหน่ง 0x32
50. 022 0824 MOVF 0x24, W DIGIT2 MOVFW CHAR2
    - ตำแหน่ง address ที่ 022 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x24 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR2 DIGIT2 คือ LABEL
51. 023 0086 MOVWF 0x6 MOVWF PORTB
    - ตำแหน่ง address ที่ 023 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ย้ายค่าจาก W register มาไว้ใน PORTB
52. 024 30FD MOVLW 0xfd MOVLW B'11111101' ; Turn-on digit 2
    - ตำแหน่ง address ที่ 024 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW นำค่า 11111101 ไปไว้ใน W register เพื่อทำการเปิด RA1

53. 025 0085 MOVWF 0x5 MOVWF PORTA

- ตำแหน่ง address ที่ 025 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่า 11111101 จาก W register มาเก็บไว้ที่ PORTA

54. 026 2032 CALL 0x32 CALL DELAY

- ตำแหน่ง address ที่ 026 มีการเรียกใช้ Mnemonic CALL เพื่อทำการกระโดดไปยัง LABEL DELAY เพื่อไปทำการหน่วงเวลา ที่ตำแหน่ง 0x32

55. 027 0825 MOVF 0x25, W DIGIT1 MOVFW CHAR3

- ตำแหน่ง address ที่ 027 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x25 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR3 DIGIT1 คือ LABEL

56. 028 0086 MOVWF 0x6 MOVWF PORTB

- ตำแหน่ง address ที่ 028 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF ย้ายค่าจาก W register มาไว้ใน PORTB

57. 029 30FE MOVLW 0xfe MOVLW B'11111110' ; Turn-on digit 1

- ตำแหน่ง address ที่ 029 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW นำค่า 11111110 ไปไว้ใน W register เพื่อทำการเปิด RA0

58. 02A 0085 MOVWF 0x5 MOVWF PORTA

- ตำแหน่ง address ที่ 02A มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่า 11111110 จาก W register มาเก็บไว้ที่ PORTA

59. 02B 2032 CALL 0x32 CALL DELAY

- ตำแหน่ง address ที่ 02B มีการเรียกใช้ Mnemonic CALL เพื่อทำการกระโดดไปยัง LABEL DELAY เพื่อไปทำการหน่วงเวลา ที่ตำแหน่ง 0x32

60. 02C 1103 BCF 0x3, 0x2 CLRZ ; Clear flag Z

- ตำแหน่ง address ที่ 02C มีการเรียกใช้ Mnemonic CLRZ เพื่อเคลียร์บิต Zero flag ในรีจิสเตอร์สถานะ (STATUS register) โดย BCF เคลียร์บิตที่ตำแหน่ง 2 ในรีจิสเตอร์ที่อยู่ที่ 0x3 โดยทำให้บิตนั้นมีค่าเป็น 0

61. 02D 03A2 DECF 0x22, F DECF SPEED,1

- ตำแหน่ง address ที่ 02D มีการเรียกใช้ Mnemonic DECF ลดค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ 0x22 ลง 1 และเก็บผลลัพธ์ไว้ในรีจิสเตอร์ 0x22 ส่วน SPEED ลดค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ ลง 1 และเก็บผลลัพธ์ไว้ใน W register

62. 02E 1D03 BTFSS 0x3, 0x2 BNZ DIGIT3 ; Do it again
    - ตำแหน่ง address ที่ 02E มีการเรียกใช้ Mnemonic BTFSS หรือ Bit Test f Skip if Set ทดสอบ รีจิสเตอร์ 0x3 ตำแหน่ง 0x2 ว่าเป็น 1 หรือไม่ และจำข้ามเมื่อเป็น 1 ส่วน BNZ เป็นการกระโดดไปยัง DIGIT3 ถ้าค่าที่ตัวสอบไม่เป็น 0 ซึ่งหมายถึงถ้าเป็น 1
63. 02F 281D GOTO 0x1d
    - ตำแหน่ง address ที่ 02F มีการเรียกใช้ Mnemonic GOTO กระโดดไปยัง ตำแหน่ง 0x1d คือบรรทัดที่มี DIGIT3 อยู่
64. 030 203A CALL 0x3a CALL EXCHANGE ; Exchange character
    - ตำแหน่ง address ที่ 030 มีการเรียกใช้ Mnemonic CALL เพื่อกระโดดไปยัง LABEL EXCHANGE หรือบรรทัด 0x3a
65. 031 281B GOTO 0x1b GOTO SCAN
    - ตำแหน่ง address ที่ 031 มีการเรียกใช้ Mnemonic GOTO กระโดดไปยัง ตำแหน่ง SCAN หรือ 0x1b
66. ;!!!!!!!!!!!!!!! SUBROUTINES !!!!!!!!!!!!!!!!
    - comment
67. 032 3005 MOVLW 0x5 DELAY MOVLW .5 ; !!! Change scanning time here !!!
    - ตำแหน่ง address ที่ 032 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVLW นำค่า 5 เลขฐาน 10 ไปไว้ใน W register
68. 033 00A1 MOVWF 0x21 MOVWF TEMP2
    - ตำแหน่ง address ที่ 033 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่า 5 เลขฐาน 10 จาก W register มาเก็บไว้ที่ TEMP2
69. 034 01A0 CLRF 0x20 CLRF TEMP1
    - ตำแหน่ง address ที่ 034 มีการเรียกใช้ Mnemonic CLRF หรือ Clear F ของ TEMP1
70. 035 0BA0 DECFSZ 0x20, F DECFSZ TEMP1,1
    - ตำแหน่ง address ที่ 035 มีการเรียกใช้ Mnemonic DECFSZ ลดค่าที่อยู่ใน 0x20 ลง 1 ค่า และถ้าหาก ค่ามีค่าเท่ากับ 0 จะทำการข้ามบรรทัดถัดไป

71. 036 2835 GOTO 0x35 GOTO $-1

- ตำแหน่ง address ที่ 036 มีการเรียกใช้ Mnemonic GOTO กระโดดไปยังบรรทัดก่อนหน้า 1 บรรทัด จาก $-1 ไปที่บรรทัด 0x35

72. 037 0BA1 DECFSZ 0x21, F DECFSZ TEMP2,1

- ตำแหน่ง address ที่ 037 มีการเรียกใช้ Mnemonic DECFSZ ลดค่าที่อยู่ใน 0x21 ลง 1 ค่า และถ้าหาก ค่ามีค่าเท่ากับ 0 จะทำการข้ามบรรทัดถัดไป

73. 038 2835 GOTO 0x35 GOTO $-3

- ตำแหน่ง address ที่ 038 มีการเรียกใช้ Mnemonic GOTO กระโดดไปยังบรรทัดก่อนหน้า 3 บรรทัด จาก $-3 ไปที่บรรทัด 0x35

74. 039 0008 RETURN RETURN

- ตำแหน่ง address ที่ 039 มีการเรียกใช้ RETURN เพื่อกลับไปยังบรรทัด CALL+1 ซึ่งโดยปกติเมื่อมีการเรียกใช้ CALL จะต้องใช้ RETURN

75. 03A 0823 MOVF 0x23, W EXCHANGE MOVFW CHAR1

- ตำแหน่ง address ที่ 03A มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x23 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR1 EXCHANGE คือ LABEL

76. 03B 00A0 MOVWF 0x20 MOVWF TEMP1 ; Store to buffer

- ตำแหน่ง address ที่ 03B มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ TEMP1

77. 03C 0824 MOVF 0x24, W MOVFW CHAR2 ; Exchange Char2 and Char1

- ตำแหน่ง address ที่ 03C มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x24 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR2

78. 03D 00A3 MOVWF 0x23 MOVWF CHAR1

- ตำแหน่ง address ที่ 03D มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR1

79. 03E 0825 MOVF 0x25, W MOVFW CHAR3 ; And so on ...

- ตำแหน่ง address ที่ 03E มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x25 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR3

80. 03F 00A4 MOVWF 0x24 MOVWF CHAR2

- ตำแหน่ง address ที่ 03F มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR2

81. 040 0826 MOVF 0x26, W MOVFW CHAR4
    - ตำแหน่ง address ที่ 040 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x26 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR4
82. 041 00A5 MOVWF 0x25 MOVWF CHAR3
    - ตำแหน่ง address ที่ 041 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR3
83. 042 0827 MOVF 0x27, W MOVFW CHAR5
    - ตำแหน่ง address ที่ 042 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x27 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR5
84. 043 00A6 MOVWF 0x26 MOVWF CHAR4
    - ตำแหน่ง address ที่ 043 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR4
85. 044 0828 MOVF 0x28, W MOVFW CHAR6
    - ตำแหน่ง address ที่ 044 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x28 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR6
86. 045 00A7 MOVWF 0x27 MOVWF CHAR5
    - ตำแหน่ง address ที่ 045 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR5
87. 046 0829 MOVF 0x29, W MOVFW CHAR7
    - ตำแหน่ง address ที่ 046 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x29 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR7
88. 047 00A8 MOVWF 0x28 MOVWF CHAR6
    - ตำแหน่ง address ที่ 047 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR6
89. 048 082A MOVF 0x2a, W MOVFW CHAR8
    - ตำแหน่ง address ที่ 048 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x2a ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ CHAR8

90. 049 00A9 MOVWF 0x29 MOVWF CHAR7

- ตำแหน่ง address ที่ 049 มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR7

91. 04A 0820 MOVF 0x20, W MOVFW TEMP1; Restore to Char8

- ตำแหน่ง address ที่ 04A มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVF เพื่อทำการย้ายค่ารีจิสเตอร์ใน 0x20 ไปไว้ที่ W register และเก็บค่าจาก W register ไปไว้ที่ TEMP1

92. 04B 00AA MOVWF 0x2a MOVWF CHAR8

- ตำแหน่ง address ที่ 04B มีการเรียกใช้ Mnemonic MOVWF นำค่าจาก W register มาเก็บไว้ที่ CHAR8

93. 04C 0008 RETURN RETURN

- ตำแหน่ง address ที่ 04C มีการเรียกใช้ RETURN เพื่อกลับไปยังบรรทัด CALL+1 ซึ่งโดยปกติเมื่อมีการเรียกใช้ CALL จะต้องใช้ RETURN

94. ;!!!!!!!!!!!!!!!! END OF SUBROUTINES !!!!!!!!!!!!!!!!

- comment

95. 2007 0008 RETURN END

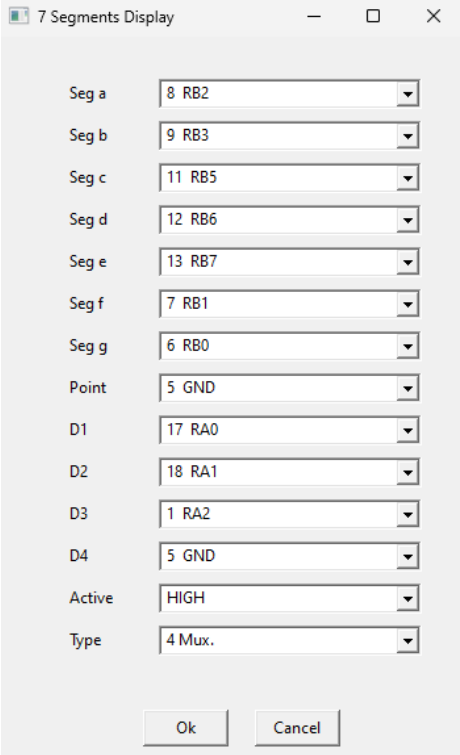
- จบการทำงานของโปรแกรม โดยที่ทุกโปรแกรมต้องมี END เพื่อระบุว่าการทำงานสิ้นสุดแล้ว โดยค่า 20 คือ RETURN และ 07 เป็นที่อยู่ในการกระโดดกลับไปทำงานในตำแหน่ง address 008 หรือก็คือบรรทัด CALL

แก้ไขคำสั่งโปรแกรม

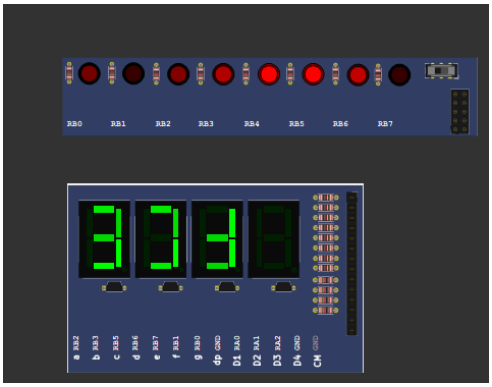
จากคำสั่งเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าการแสดงผลจะทำให้ไม่ออกเป็น HELLO ตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยน HELLO ดังนี้ H = 0xAB , E = 0xC7 , L = 0xC2 , O = 0xEE และแก้ B ‘00000001’ = RA0 B ‘00000010’ = RA1 B ‘00000100’ = RA2

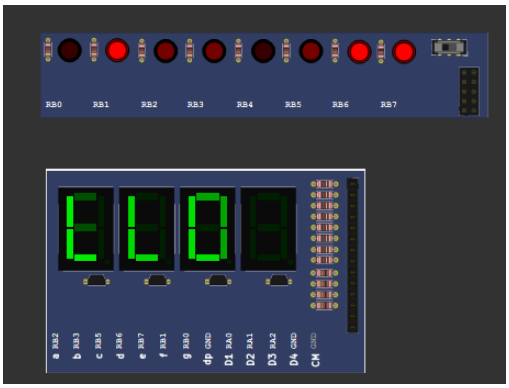
ส่วนใน PICSIMLAB ต้องตั้งขาพิน Seg a = RB2 , Seg b = RB3 , Seg c = RB5 , Seg d = RB6 , Seg e = RB7 , Seg f = RB1 , Seg g = RB0 , Point = RB4 หรือ GND , D1 = RA0 , D2 = RA1 , D3 =

RA2 , D4 = GND ขาที่ถูกตั้ง GND คือไม่ได้ใช้งาน และ ไม่ตั้ง D1 D2 D3 เนื่องจากต้องเปิดไล่จากขวาไปซ้าย



การแสดงผลโปรแกรม





การแสดงผลก่อนและหลังการปรับค่า HELLO

สรุปผล

จากการแสดงค่าโปรแกรมคำว่า HELLO ใน 7-segment ต้องรู้ขาที่ตั้ง Seg ทั้ง a b c d e f g . ให้ถูกต้องรวมถึงกำหนดค่าของ H E L O ให้ถูกต้องโดย ดูตำแหน่งการวางของ 7-Segments และ

เลือกช่องที่ต้องการให้ไฟติดเพื่อให้แสดงผลตรงตามที่ต้องการ เมื่อเลือกขาและดูขาของ 7-Segments แล้วทำการแปลงฐานสองที่กำหนด 7-Segments ให้กลายเป็นฐาน 16 การเรียงลำดับ HELLO จากขวาไปซ้าย สามารถตั้งค่าได้จาก RA0-RA2 เพื่อกำหนด D1-D3 ในการแสดงผลลัพธ์